

有

$$\begin{aligned}
 \|f - g\|^2 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k, f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k \right) \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^N a_k c_k + \sum_{k=1}^N a_k^2 \right] \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\|f\|^2 + \sum_{k=1}^N (a_k - c_k)^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 \right] \\
 &\geq \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|f - \tilde{f}\|^2.
 \end{aligned}$$

由此可见, 当 $g = \tilde{f}$ 时 $\|f - g\|$ 达到最小值.

定义 4.2.12 设函数系 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的一个正交系. 若 $L^2(E)$ 中不再存在非零 f 能与一切 φ_k 正交, 则称此正交系 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的完全系. 换句话说, 若 $f \in L^2(E)$ 且满足 $(f, \varphi_k) = 0, k = 1, 2, \dots$, 则必有 $f(x) = 0, \text{a.e.}[E]$ 成立.

定义 4.2.13 设函数系 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的一个标准正交系. 若每个 $f \in L^2(E)$, 都可表成在 $L^2(E)$ 中收敛的级数

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k,$$

则称 $\{\varphi_k\}$ 是空间 $L^2(E)$ 的一个标准正交基.

空间 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的标准正交系 (4.2.7) 是标准正交基, 见第 182 页中的例 1.

定理 4.2.14 设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的一个标准正交系, 则以下条件等价:

- (1) $\{\varphi_k\}$ 是标准正交基;
- (2) $\{\varphi_k\}$ 的有限线性组合之全体在 $L^2(E)$ 中稠密;